

O Mesmo Caso em Duas Notações

Leitura complementar · Abordagem Entidade-Relacionamento

DER e classes UML, lado a lado

🎯 Nesta leitura

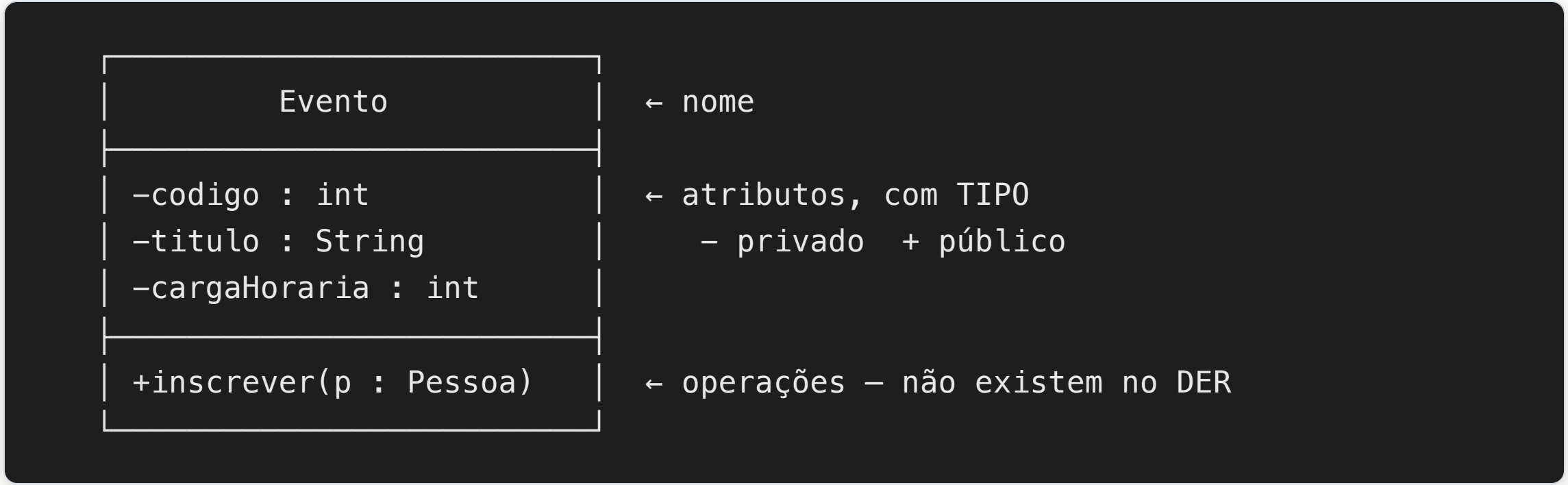
1. O caso, em **DER**
2. A **classe** em UML
3. **Associação** e **multiplicidade**
4. **Herança** — o triângulo
5. A tabela de **conversão**
6. O que cada notação **mostra melhor**

💡 As duas não competem

O **DER** é feito para dados:
nasceu em 1976, para descrever
o que um banco guarda.

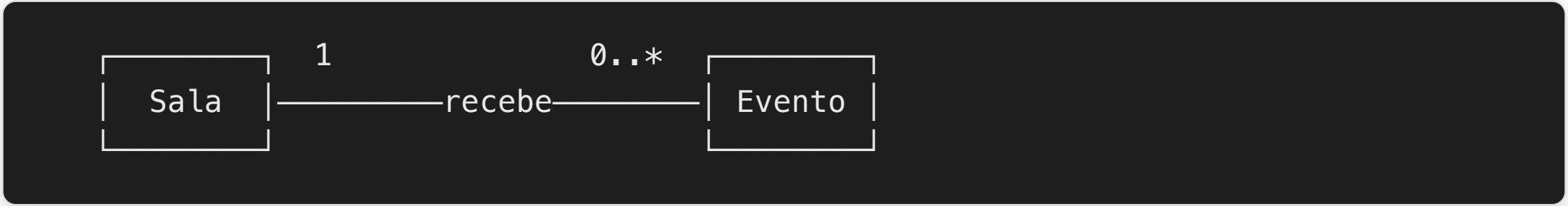
A **UML** é feita para sistemas:
classes que têm dados **e comportamento**.

A classe: três compartimentos



Num modelo de **dados**, o terceiro compartimento fica vazio. E está certo.

Associação: a linha entre duas classes



O relacionamento do DER vira **associação**: uma linha com um **nome** e com a **multiplicidade** nas pontas.

Multiplicidade

Multiplicidade	Lê-se	Em Chen seria
`1`	exatamente um	`1` + participação total
`0..1`	nenhum ou um	`1` + participação parcial
`1..*`	um ou mais	`N` + participação total
`0..*`	qualquer quantidade	`N` + participação parcial

💡 É a fusão dos dois eixos da Aula 06

"Quantos?" e "pode zero?" eram
duas respostas em dois lugares do desenho.

Em UML viram **um símbolo só**.

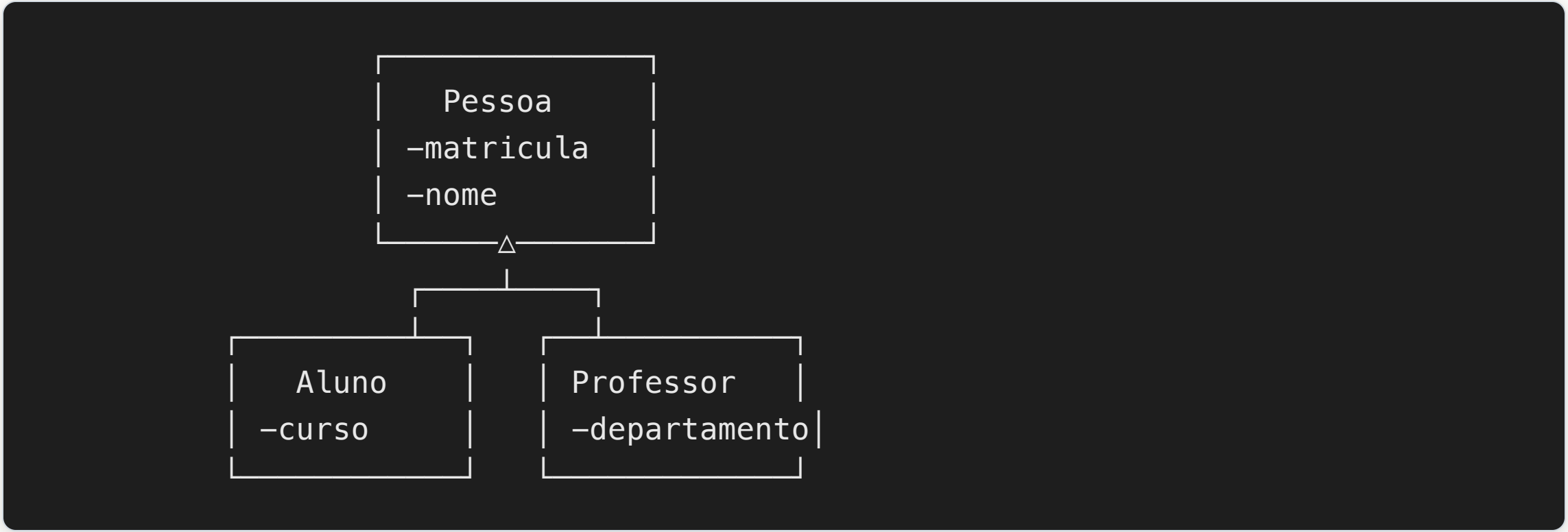
O lado do número é o mesmo nas duas

```
Chen   [SALA] ──1── {RECEBE} ──N── [EVENTO]
                                   ↑
UML    Sala "1" ─── recebe ─── "0..*" Evento
                                   ↑
       a marca de "muitos" está junto de EVENTO
```

A conversão é direta, ponta por ponta.

> ⚠️ Onde o lado troca de verdade é na notação `(min,max)`: lá o par ao lado de uma entidade diz quantas vezes **cada ocorrência dela** participa. É a notação da ferramenta da leitura *Ferramentas CASE na prática*.

Herança: o triângulo



O triângulo **aponta para o geral**. Lê-se de baixo para cima: *"aluno é uma pessoa"*.

A tabela de conversão

No DER (Chen)	No diagrama de classes
Entidade	**classe**
Atributo identificador (sublinhado)	atributo comum — a UML **não marca chave**
Relacionamento (losango)	**associação**, com nome
Cardinalidade `1`, `N`	**multiplicidade** `1`, `0..*`
Participação total	multiplicidade que **começa em 1**
Agregação	**classe de associação**
—	**herança** e **operações**

⚠️ A UML não marca chave primária

E não é esquecimento:
objeto tem identidade própria na memória.

Quando o modelo UML virar banco,
alguém decide a chave **de novo**.

O que cada uma mostra melhor

	DER de Chen	Classes UML
Feito para	dados	sistemas inteiros
Mostra bem	multivalorado, derivado, participação, chave	herança, comportamento, tipos
Esconde	comportamento e tipo	chave e os tipos de atributo
Público	quem modela o banco, e o cliente	equipe de desenvolvimento

Nenhuma é a versão moderna da outra.

🏋️ Para praticar

Na pasta `leitura-o-mesmo-caso-em-duas-notacoes/`:

1. **`ex01.md`** — converta quatro lados do DER da biblioteca em multiplicidade UML;
2. **`ex02.md`** — desenhe `Livro`, `Exemplar` e `Editora` em `classDiagram`, e diga o que se perdeu;
3. **`ex03.md`** — a herança dos funcionários, e o que aconteceria em Chen puro.